Интервальное оценивание. Проверка статистических гипотез

Вопрос 14

Крохалев Е. М.

2026

Постановка

Два вопроса об одном датчике

Измеряется величина a, результат каждого измерения есть $\xi_k = a +$ шум, измерения независимы и одинаково распределены (случайные величины и предельные теоремы).

Два вопроса об одном датчике

Измеряется величина a, результат каждого измерения есть $\xi_k = a +$ шум, измерения независимы и одинаково распределены (случайные величины и предельные теоремы).

Точность при конечном N. Асимптотический интервал по ЦПТ держит уровень доверия только в пределе. Хочется интервала, вероятность накрытия которого равна γ при любом N. Такая модель есть: нормальный закон шума.

Два вопроса об одном датчике

Измеряется величина a, результат каждого измерения есть $\xi_k = a +$ шум, измерения независимы и одинаково распределены (случайные величины и предельные теоремы).

Точность при конечном N. Асимптотический интервал по ЦПТ держит уровень доверия только в пределе. Хочется интервала, вероятность накрытия которого равна γ при любом N. Такая модель есть: нормальный закон шума.

Согласие с гипотезой. «Верно ли, что среднее показаний равно норме a_0?» — нужно не число, а решение «да/нет» со заданной вероятностью ошибки. Обе задачи двойственны: умея строить доверительный интервал, получаешь критерий бесплатно, и наоборот.

Выборка, статистика, оценка

Определение 1

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с распределением P_θ, $\theta \in \Theta$ (англ. *random sample*). Вектор $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_N)$ называется выборкой, N — объёмом выборки; любая борелевская функция $T(\xi)$ называется статистикой (англ. *statistic*), а статистика $\widehat{\theta}(\xi)$, предназначенная для приближения θ, — оценкой (англ. *estimator*).

Выборка, статистика, оценка

Определение 1

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с распределением P_θ, $\theta \in \Theta$ (англ. *random sample*). Вектор $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_N)$ называется выборкой, N — объёмом выборки; любая борелевская функция $T(\xi)$ называется статистикой (англ. *statistic*), а статистика $\widehat{\theta}(\xi)$, предназначенная для приближения θ, — оценкой (англ. *estimator*).

Основные примеры: выборочное среднее $\overline{X}_N = \frac{1}{N}\sum_k \xi_k$, выборочная дисперсия $\widehat{\sigma}^2_N = \frac{1}{N}\sum_k (\xi_k - \overline{X}_N)^2$ и исправленная $s^2_N = \frac{1}{N-1}\sum_k (\xi_k - \overline{X}_N)^2$.

Выборка, статистика, оценка

Определение 1

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с распределением P_θ, $\theta \in \Theta$ (англ. *random sample*). Вектор $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_N)$ называется выборкой, N — объёмом выборки; любая борелевская функция $T(\xi)$ называется статистикой (англ. *statistic*), а статистика $\widehat{\theta}(\xi)$, предназначенная для приближения θ, — оценкой (англ. *estimator*).

Основные примеры: выборочное среднее $\overline{X}_N = \frac{1}{N}\sum_k \xi_k$, выборочная дисперсия $\hat{\sigma}^2_N = \frac{1}{N}\sum_k (\xi_k - \overline{X}_N)^2$ и исправленная $s^2_N = \frac{1}{N-1}\sum_k (\xi_k - \overline{X}_N)^2$.

Как сравнивать оценки: $\mathsf{E}_\theta(\widehat{\theta} - \theta)^2 = \mathsf{D}_\theta\widehat{\theta} + \left(\mathsf{E}_\theta\widehat{\theta} - \theta\right)^2$ — разброс плюс квадрат смещения.

Три свойства оценки

Определение 2

Оценка $\widehat{\theta}$ называется несмещённой (англ. *unbiased*), если $\mathsf{E}_\theta \widehat{\theta} = \theta$ при всех $\theta \in \Theta$;
асимптотически несмещённой, если $\mathsf{E}_\theta \widehat{\theta} \to \theta$ при $N \to \infty$.

Три свойства оценки

Определение 2

Оценка $\widehat{\theta}$ называется несмещённой (англ. *unbiased*), если $\mathsf{E}_\theta \widehat{\theta} = \theta$ при всех $\theta \in \Theta$; асимптотически несмещённой, если $\mathsf{E}_\theta \widehat{\theta} \to \theta$ при $N \to \infty$.

Определение 3

Оценка $\widehat{\theta}_N$ называется состоятельной (англ. *consistent*), если $\widehat{\theta}_N \xrightarrow{\mathsf{P}} \theta$ при $N \to \infty$ при всех $\theta \in \Theta$. Это статистическое имя сходимости по вероятности.

Три свойства оценки

Определение 2

Оценка $\widehat{\theta}$ называется несмещённой (англ. *unbiased*), если $\mathsf{E}_\theta \widehat{\theta} = \theta$ при всех $\theta \in \Theta$; асимптотически несмещённой, если $\mathsf{E}_\theta \widehat{\theta} \to \theta$ при $N \to \infty$.

Определение 3

Оценка $\widehat{\theta}_N$ называется состоятельной (англ. *consistent*), если $\widehat{\theta}_N \xrightarrow{\mathsf{P}} \theta$ при $N \to \infty$ при всех $\theta \in \Theta$. Это статистическое имя сходимости по вероятности.

Определение 4

Несмещённая оценка $\widehat{\theta}^*$ называется эффективной (англ. *efficient*, наилучшей несмещённой), если $\mathsf{D}_\theta \widehat{\theta}^* = \inf_{\widehat{\theta}:\mathsf{E}_\theta \widehat{\theta} = \theta} \mathsf{D}_\theta \widehat{\theta}$ при всех $\theta \in \Theta$. Если отношение дисперсии эффективной оценки к дисперсии $\widehat{\theta}$ стремится к единице, оценка асимптотически эффективна.

s_N^2 несмещённа, $\widehat{\sigma}_N^2$ — лишь асимптотически: скажем, $\mathsf{E}_\theta(\xi_1 - \overline{X}_N)^2 = \sigma^2 \frac{N-1}{N}$.

Определение 5

Пусть семейство $\{P_\theta\}$ доминируемо с плотностью $p_\theta(x)$ по мере μ. Скалярная функция

$$I_N(\theta) = \mathsf{D}_\theta\Big(\frac{\partial}{\partial\theta}\ln p_\theta(\xi)\Big) = -\mathsf{E}_\theta\Big(\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\ln p_\theta(\xi)\Big)$$

называется информацией Фишера (англ. *Fisher information*) выборки объёма N; случайную величину $\frac{\partial}{\partial\theta}\ln p_\theta(\xi)$ называют вкладом (англ. *score*).

Определение 5

Пусть семейство $\{P_\theta\}$ доминируемо с плотностью $p_\theta(x)$ по мере μ. Скалярная функция

$$I_N(\theta) = \mathsf{D}_\theta\Big(\frac{\partial}{\partial\theta}\ln p_\theta(\xi)\Big) = -\mathsf{E}_\theta\Big(\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\ln p_\theta(\xi)\Big)$$

называется информацией Фишера (англ. *Fisher information*) выборки объёма N; случайную величину $\frac{\partial}{\partial\theta}\ln p_\theta(\xi)$ называют вкладом (англ. *score*).

По независимости слагаемых $I_N(\theta) = N\cdot\mathsf{D}_\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\ln g(\xi_1;\theta)$: информация аддитивна, граница дисперсий имеет порядок $1/N$.

Неравенство Рао — Крамера

Теорема 6 (неравенство Рао — Крамера)

Пусть ξ — выборка объёма N с плотностью $p_\theta(x)$, $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}$, функции $p_\theta(x)$ и $\hat{\theta}(x)\, p_\theta(x)$ дифференцируемы по θ под знаком интеграла, носитель $\{p_\theta > 0\}$ не зависит от θ, и $0 < I_N(\theta) < \infty$. Тогда для всякой несмещённой оценки $\tau(\theta)$ с равномерно ограниченным вторым моментом

$$\mathsf{D}_\theta \hat{\theta} \;\geq\; \frac{\left(\tau'(\theta)\right)^2}{I_N(\theta)} \qquad \text{при всех } \theta \in \Theta,$$

причём равенство достигается тогда и только тогда, когда $\frac{\partial}{\partial\theta} \ln p_\theta(x) = C(\theta)\,(\hat{\theta}(x) - \tau(\theta))$ почти наверное по мере P_θ.

Неравенство Рао — Крамера

Теорема 6 (неравенство Рао — Крамера)

Пусть ξ — выборка объёма N с плотностью $p_\theta(x)$, $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}$, функции $p_\theta(x)$ и $\hat\theta(x)\, p_\theta(x)$ дифференцируемы по θ под знаком интеграла, носитель $\{p_\theta > 0\}$ не зависит от θ, и $0 < I_N(\theta) < \infty$. Тогда для всякой несмещённой оценки $\tau(\theta)$ с равномерно ограниченным вторым моментом

$$\mathsf{D}_\theta \hat\theta \;\geq\; \frac{\left(\tau'(\theta)\right)^2}{I_N(\theta)} \qquad \text{при всех } \theta \in \Theta,$$

причём равенство достигается тогда и только тогда, когда $\frac{\partial}{\partial\theta} \ln p_\theta(x) = C(\theta)\,\left(\hat\theta(x) - \tau(\theta)\right)$ почти наверное по мере P_θ.

Схема доказательства. 1) дифференцирование $\int p_\theta = 1$ даёт нулевое среднее вклада и равенство двух форм I_N; 2) дифференцирование тождества $\mathsf{E}_\theta \hat\theta = \tau(\theta)$ даёт $\mathsf{E}_\theta\big((\hat\theta - \tau(\theta))\, \frac{\partial}{\partial\theta} \ln p_\theta(\xi)\big) = \tau'(\theta)$; 3) неравенство Коши — Буняковского применено к этой паре. Равенство — критерий эффективности.

Посылки существенны

Без независимости носителя от θ тождество со средним вклада ломается: для равномерного распределения $U(0, \theta)$ оценка $\frac{N+1}{N} X_{(N)}$ несмещённа и имеет дисперсию порядка $1/N^2$ — быстрее любой границы $c(\theta)/N$.

Посылки существенны

Без независимости носителя от θ тождество со средним вклада ломается: для равномерного распределения $U(0,\theta)$ оценка $\frac{N+1}{N}X_{(N)}$ несмещённа и имеет дисперсию порядка $1/N^2$ — быстрее любой границы $c(\theta)/N$.

Пример обращения в равенство: $\xi_k \sim \mathrm{Bin}(1,\theta)$, $I_N(\theta) = N/(\theta(1-\theta))$, и $\overline{X}_N$ эффективна: $\mathsf{D}_\theta \overline{X}_N = \theta(1-\theta)/N = 1/I_N(\theta)$.

Два метода оценок и предельный результат

Метод моментов (Пирсон): $m(\theta) = \overline{X}_N$. Метод максимального правдоподобия (Фишер): точка максимума $L(\theta) = p_\theta(\xi)$.

Два метода оценок и предельный результат

Метод моментов (Пирсон): $m(\theta) = \overline{X}_N$. Метод максимального правдоподобия (Фишер): точка максимума $L(\theta) = p_\theta(\xi)$.

Теорема 7 (асимптотическая нормальность ОМП)

При условиях регулярности теоремы о Рао — Крамере плюс условия второго порядка ОМП $\hat{\theta}^{\text{МП}}$ состоятельна, асимптотически эффективна и

$$\sqrt{N}\,(\hat{\theta}^{\text{МП}} - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,\ 1/i(\theta)), \qquad i(\theta) = \mathsf{D}_\theta \frac{\partial}{\partial\theta} \ln g(\xi_1; \theta).$$

Два метода оценок и предельный результат

Метод моментов (Пирсон): $m(\theta) = \overline{X}_N$. Метод максимального правдоподобия (Фишер): точка максимума $L(\theta) = p_\theta(\xi)$.

Теорема 7 (асимптотическая нормальность ОМП)

При условиях регулярности теоремы о Рао — Крамере плюс условия второго порядка ОМП $\hat{\theta}^{\text{МП}}$ состоятельна, асимптотически эффективна и

$$\sqrt{N}\,(\hat{\theta}^{\text{МП}} - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,\ 1/i(\theta)), \qquad i(\theta) = \mathsf{D}_\theta \frac{\partial}{\partial\theta} \ln g(\xi_1; \theta).$$

Следствие — асимптотический интервал $\hat{\theta}^{\text{МП}} \pm z_{(1+\gamma)/2} \,/\sqrt{N\,\hat{i}_N}$ (лемма Слуцкого).

Доверительное оценивание

Доверительный интервал

Определение 8

Пусть $\{P_\theta, \theta \in \Theta\}$ — параметрическое семейство, $\Theta \subseteq \mathbb{R}$. Пара статистик $(T_1(\xi), T_2(\xi))$ называется доверительным интервалом уровня доверия γ для θ, если при всех $\theta \in \Theta$

$$\mathsf{P}_\theta(T_1(\xi) < \theta < T_2(\xi)) \geq \gamma;$$

если вероятность равна γ при всех θ, интервал называется точным. Последовательность пар статистик (T_{1N}, T_{2N}) называется асимптотическим доверительным интервалом уровня γ, если $\liminf_N \mathsf{P}_\theta(T_{1N} < \theta < T_{2N}) \geq \gamma$ при всех θ; при равенстве предела γ — точным асимптотическим.

Доверительный интервал

Определение 8

Пусть $\{P_\theta, \theta \in \Theta\}$ — параметрическое семейство, $\Theta \subseteq \mathbb{R}$. Пара статистик $(T_1(\xi), T_2(\xi))$ называется доверительным интервалом уровня доверия γ для θ, если при всех $\theta \in \Theta$

$$\mathsf{P}_\theta(T_1(\xi) < \theta < T_2(\xi)) \geq \gamma;$$

если вероятность равна γ при всех θ, интервал называется точным. Последовательность пар статистик (T_{1N}, T_{2N}) называется асимптотическим доверительным интервалом уровня γ, если $\liminf_N \mathsf{P}_\theta(T_{1N} < \theta < T_{2N}) \geq \gamma$ при всех θ; при равенстве предела γ — точным асимптотическим.

Случайны границы, не параметр. Верность при **всех** θ: конспект обязан гарантировать уровень, не зная истинного значения. Далее γ — уровень доверия, $\alpha = 1 - \gamma$; $\beta_\pm = (1 \pm \gamma)/2$.

Метод центральной статистики

Предложение 1 (метод центральной статистики)

Пусть $G(\xi, \theta)$ — такая функция, что её распределение при каждом θ одно и то же, известное, и пусть g_1, g_2 — квантили её распределения с $g_1 < g_2$. Тогда множество $S(\xi) = \{\theta \in \Theta : g_1 \leq G(\xi, \theta) \leq g_2\}$ является доверительной областью уровня $\gamma = \mathsf{P}(g_1 \leq G \leq g_2)$.

Доказательство — одна строка: событие $g_1 \leq G(\xi, \theta) \leq g_2$ есть в точности $\theta \in S(\xi)$.

Два примера центральной статистики

$U(0,\theta)$, **точный.** $G = X_{(N)}/\theta$ имеет плотность Nx^{N-1} на $[0,1]$ независимо от θ; при $g_1 = (1-\gamma)^{1/N}$, $g_2 = 1$:

$$X_{(N)} \;<\; \theta \;<\; X_{(N)}\,(1-\gamma)^{-1/N}$$

— длина порядка $1/N$, быстрее $1/\sqrt{N}$ у средних.

$U(0,\theta)$, **точный.** $G = X_{(N)}/\theta$ имеет плотность Nx^{N-1} на $[0,1]$ независимо от θ; при $g_1 = (1-\gamma)^{1/N}$, $g_2 = 1$:

$$X_{(N)} \;<\; \theta \;<\; X_{(N)}\,(1-\gamma)^{-1/N}$$

— длина порядка $1/N$, быстрее $1/\sqrt{N}$ у средних.

Доля, асимптотический. $\xi_k \sim \mathrm{Bin}(1,p)$: вальдовский интервал $\widehat{p} \pm z_{(1+\gamma)/2}\sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{N}}$ может выйти за $[0,1]$; квадратное решение неравенства $|\widehat{p}-p| \le z\sqrt{p(1-p)/N}$ [24] всегда лежит в $(0,1)$:

$$p_{1,2} = \frac{N}{z^2+N}\left(\widehat{p} + \frac{z^2}{2N} \mp z\sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{N} + \frac{z^2}{4N^2}}\right).$$

Теорема о нормальной выборке

Теорема 9 (о нормальной выборке)

Пусть $\xi_1, \dots, \xi_N$ *– выборка из* $\mathcal{N}(a, \sigma^2)$, $\overline{X}_N$ *и* s_N^2 *– выборочное среднее и исправленная выборочная дисперсия. Тогда*

1. $\overline{X}_N$ *и* s_N^2 *независимы; 2.* $\dfrac{(N-1)\, s_N^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{N-1}$; *3.* $\overline{X}_N \sim \mathcal{N}(a, \sigma^2/N)$.

Теорема о нормальной выборке

Теорема 9 (о нормальной выборке)

Пусть $\xi_1, \dots, \xi_N$ – выборка из $\mathcal{N}(a, \sigma^2)$, $\overline{X}_N$ и s_N^2 – выборочное среднее и исправленная выборочная дисперсия. Тогда

1. $\overline{X}_N$ и s_N^2 независимы; 2. $\dfrac{(N-1)\, s_N^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{N-1}$; 3. $\overline{X}_N \sim \mathcal{N}(a, \sigma^2/N)$.

Схема: поворот Хелмерта. $\eta_k = (\xi_k - a)/\sigma$ – стандартный гауссов вектор; ортогональное C с первой строкой $(1/\sqrt{N}, \dots, 1/\sqrt{N})$ сохраняет гауссовость: $\zeta_1 = \sqrt{N}\,\overline{\eta}$, а $s_N^2 = \frac{\sigma^2}{N-1} \sum_{k=2}^{N} \zeta_k^2$ – функции от разных компонент, значит независимы; сумма квадратов $N-1$ независимых $\mathcal{N}(0,1)$ есть χ^2_{N-1}.

Следствие 10 (статистика Стьюдента)

При выборке из $\mathcal{N}(a, \sigma^2)$

$$T = \frac{(\overline{X}_N - a)}{s_N}\sqrt{N} \sim t_{N-1}.$$

Следствие 10 (статистика Стьюдента)

При выборке из $\mathcal{N}(a, \sigma^2)$

$$T = \frac{(\overline{X}_N - a)}{s_N}\sqrt{N} \sim t_{N-1}.$$

Делим числитель и знаменатель на σ: $\mathcal{N}(0,1)$, поделённый на $\sqrt{\chi^2_{N-1}/(N-1)}$, независимо по пункту 1 теоремы — это в точности представление Стьюдента.

Статистика Стьюдента

Следствие 10 (статистика Стьюдента)

При выборке из $\mathcal{N}(a, \sigma^2)$

$$T = \frac{(\overline{X}_N - a)}{s_N}\sqrt{N} \sim t_{N-1}.$$

Делим числитель и знаменатель на σ: $\mathcal{N}(0,1)$, поделённый на $\sqrt{\chi^2_{N-1}/(N-1)}$, независимо по пункту 1 теоремы — это в точности представление Стьюдента.

Замена неизвестной σ выборочной s_N законна именно из независимости среднего и дисперсии.

Четыре доверительных интервала нормальной модели

Теорема 11 (четыре доверительных интервала нормальной модели)

Пусть $\xi_1, \dots, \xi_N$ – выборка из $\mathcal{N}(a, \sigma^2)$, $\beta_\pm = (1 \pm \gamma)/2$. Тогда точные доверительные интервалы уровня γ:

1. a, *σ известно:* $\overline{X}_N \pm z_{\beta_+} \dfrac{\sigma}{\sqrt{N}}$; *2.* a, *σ неизвестно:* $\overline{X}_N \pm t_{\beta_+;\, N-1} \dfrac{s_N}{\sqrt{N}}$;

3. σ^2, *a известно:* $\left(\dfrac{N\widehat{\sigma}_a^2}{\chi^2_{\beta_+;\, N}}, \dfrac{N\widehat{\sigma}_a^2}{\chi^2_{\beta_-;\, N}} \right)$; *4.* σ^2, *a неизвестно:* $\left(\dfrac{(N-1)\, s_N^2}{\chi^2_{\beta_+;\, N-1}}, \dfrac{(N-1)\, s_N^2}{\chi^2_{\beta_-;\, N-1}} \right)$.

Каждый — метод центральной статистики с центральной статистикой из теоремы о нормальной выборке. Цена надёжности — ширина: при $N = 12$ интервал для a при $\gamma = 0{,}90$ равен $(1{,}68;\ 3{,}00)$, а при $\gamma = 0{,}99$ – $(1{,}19;\ 3{,}49)$ [06].

Две выборки

Независимые выборки $\xi_1, \dots, \xi_N$ и $\eta_1, \dots, \eta_M$ из $\mathcal{N}(a_1, \sigma_1^2)$ и $\mathcal{N}(a_2, \sigma_2^2)$:

Две выборки

Независимые выборки $\xi_1, \dots, \xi_N$ и $\eta_1, \dots, \eta_M$ из $\mathcal{N}(a_1, \sigma_1^2)$ и $\mathcal{N}(a_2, \sigma_2^2)$:

При равных неизвестных дисперсиях интервал для $a_1 - a_2$:

$$(\overline{X}_N - \overline{Y}_M) \pm t_{\beta_+;\, N+M-2}\, s_{\text{общ}} \sqrt{\tfrac{1}{N} + \tfrac{1}{M}}, \qquad s^2_{\text{общ}} = \frac{(N-1)s^2_{1N} + (M-1)s^2_{2M}}{N+M-2}.$$

Две выборки

Независимые выборки $\xi_1, \dots, \xi_N$ и $\eta_1, \dots, \eta_M$ из $\mathcal{N}(a_1, \sigma_1^2)$ и $\mathcal{N}(a_2, \sigma_2^2)$:

При равных неизвестных дисперсиях интервал для $a_1 - a_2$:

$$(\overline{X}_N - \overline{Y}_M) \pm t_{\beta_+;\, N+M-2}\; s_{\text{общ}} \sqrt{\tfrac{1}{N} + \tfrac{1}{M}}, \qquad s^2_{\text{общ}} = \frac{(N-1)s^2_{1N} + (M-1)s^2_{2M}}{N+M-2}.$$

Интервал для отношения дисперсий — через F:

$$\left(\tfrac{s^2_{1N}}{s^2_{2M}}\, F_{\beta_-;\, M-1,\, N-1},\ \tfrac{s^2_{1N}}{s^2_{2M}}\, F_{\beta_+;\, M-1,\, N-1} \right), \qquad \frac{s^2_{1N}/\sigma_1^2}{s^2_{2M}/\sigma_2^2} \sim F_{N-1,\, M-1}.$$

Двойственность интервалов и критериев

Предложение 2 (двойственность)

Пусть $\{P_\theta, \theta \in \Theta\}$ *– параметрическое семейство.*

1. Если $S(\xi)$ *– доверительная область уровня* $\gamma = 1 - \varepsilon$ *для* θ*, то для всякой точечной гипотезы* $H_0 : \theta = \theta_0$ *множество* $\widetilde{S}_{\theta_0} = \{\xi : \theta_0 \notin S(\xi)\}$ *является критерием уровня значимости* ε*. 2. Если для всякого* θ_0 *построен критерий* $\widetilde{S}_{\theta_0}$ *уровня* ε *для* $H_0 : \theta = \theta_0$*, то* $S(\xi) = \{\theta \in \Theta : \xi \notin \widetilde{S}_\theta\}$ *– доверительная область уровня* $\gamma = 1 - \varepsilon$*.*

Предложение 2 (двойственность)

Пусть $\{P_\theta, \theta \in \Theta\}$ *– параметрическое семейство.*

1. Если $S(\xi)$ *– доверительная область уровня* $\gamma = 1 - \varepsilon$ *для* θ*, то для всякой точечной гипотезы* $H_0 : \theta = \theta_0$ *множество* $\widetilde{S}_{\theta_0} = \{\xi : \theta_0 \notin S(\xi)\}$ *является критерием уровня значимости* ε*. 2. Если для всякого* θ_0 *построен критерий* $\widetilde{S}_{\theta_0}$ *уровня* ε *для* $H_0 : \theta = \theta_0$*, то* $S(\xi) = \{\theta \in \Theta : \xi \notin \widetilde{S}_\theta\}$ *– доверительная область уровня* $\gamma = 1 - \varepsilon$*.*

Обе строчки — подстановка определений: $\mathsf{P}_{\theta_0}(\theta_0 \notin S) = 1 - \mathsf{P}_{\theta_0}(\theta_0 \in S) \leq 1 - \gamma$ и наоборот.

Двойственность интервалов и критериев

Предложение 2 (двойственность)

Пусть $\{P_\theta, \theta \in \Theta\}$ *– параметрическое семейство.*

1. Если $S(\xi)$ *– доверительная область уровня* $\gamma = 1 - \varepsilon$ *для* θ*, то для всякой точечной гипотезы* $H_0 : \theta = \theta_0$ *множество* $\widetilde{S}_{\theta_0} = \{\xi : \theta_0 \notin S(\xi)\}$ *является критерием уровня значимости* ε*. 2. Если для всякого* θ_0 *построен критерий* $\widetilde{S}_{\theta_0}$ *уровня* ε *для* $H_0 : \theta = \theta_0$*, то* $S(\xi) = \{\theta \in \Theta : \xi \notin \widetilde{S}_\theta\}$ *– доверительная область уровня* $\gamma = 1 - \varepsilon$*.*

Обе строчки — подстановка определений: $\mathsf{P}_{\theta_0}(\theta_0 \notin S) = 1 - \mathsf{P}_{\theta_0}(\theta_0 \in S) \leq 1 - \gamma$ и наоборот.

Отсюда вид двустороннего критерия «отклонить, если θ_0 вне интервала» — и причина, почему единого «наилучшего» двустороннего критерия нет.

Проверка статистических гипотез

Постановка: ошибки двух родов

Определение 12

Суждение о неизвестном распределении наблюдения ξ называется статистической гипотезой (англ. *statistical hypothesis*). В параметрической модели гипотеза $H_0 : \theta \in \Theta_0$ называется простой, если Θ_0 — одна точка, и сложной в противном случае; гипотеза $H_1 : \theta \in \Theta_1$ с $\Theta_0 \cap \Theta_1 = \emptyset$ — конкурирующей (альтернативой). Критерием (англ. *test*) называется измеримое множество S выборочного пространства (множество S называют также критической областью): наблюдение $x \in S$ влечёт отклонение H_0 в пользу H_1, $x \notin S$ — неотклонение. Ошибкой первого рода называется отклонение верной H_0; ошибкой второго рода — неотклонение неверной H_0.

Критерий — решающее правило теории статистических решений, действие два.

Мощность, уровень, p-value

Парадокс постановки: при фиксированном N уменьшение вероятности одной ошибки оборачивается ростом другой.

Мощность, уровень, p-value

Парадокс постановки: при фиксированном N уменьшение вероятности одной ошибки оборачивается ростом другой.

Правило: жёстко контролируют ошибку первого рода (уровень α, обычно $0{,}05$ или $0{,}01$), а в этом классе ищут критерий с максимальной мощностью.

Мощность, уровень, p-value

Парадокс постановки: при фиксированном N уменьшение вероятности одной ошибки оборачивается ростом другой.

Правило: жёстко контролируют ошибку первого рода (уровень α, обычно $0{,}05$ или $0{,}01$), а в этом классе ищут критерий с максимальной мощностью.

Функция $\beta(\theta, S) = \mathsf{P}_\theta(\xi \in S)$ — функция мощности; $\alpha(S) = \sup_{\theta \in \Theta_0} \beta(\theta, S)$ — размер; критерий имеет уровень значимости α, если $\alpha(S) \leq \alpha$.

Мощность, уровень, p-value

Парадокс постановки: при фиксированном N уменьшение вероятности одной ошибки оборачивается ростом другой.

Правило: жёстко контролируют ошибку первого рода (уровень α, обычно $0{,}05$ или $0{,}01$), а в этом классе ищут критерий с максимальной мощностью.

Функция $\beta(\theta, S) = \mathsf{P}_\theta(\xi \in S)$ — функция мощности; $\alpha(S) = \sup_{\theta \in \Theta_0} \beta(\theta, S)$ — размер; критерий имеет уровень значимости α, если $\alpha(S) \leq \alpha$.

Определение 13

Критерий S уровня значимости ε называется равномерно наиболее мощным (р.н.м.к., англ. *uniformly most powerful test*), если $\alpha(S) \leq \varepsilon$ и $\beta(\theta, S) \geq \beta(\theta, R)$ при всех $\theta \in \Theta_1$ для любого другого критерия R уровня ε.

Мощность, уровень, p-value

Парадокс постановки: при фиксированном N уменьшение вероятности одной ошибки оборачивается ростом другой.

Правило: жёстко контролируют ошибку первого рода (уровень α, обычно $0{,}05$ или $0{,}01$), а в этом классе ищут критерий с максимальной мощностью.

Функция $\beta(\theta, S) = \mathsf{P}_\theta(\xi \in S)$ — функция мощности; $\alpha(S) = \sup_{\theta \in \Theta_0} \beta(\theta, S)$ — размер; критерий имеет уровень значимости α, если $\alpha(S) \le \alpha$.

Определение 13

Критерий S уровня значимости ε называется равномерно наиболее мощным (р.н.м.к., англ. *uniformly most powerful test*), если $\alpha(S) \le \varepsilon$ и $\beta(\theta, S) \ge \beta(\theta, R)$ при всех $\theta \in \Theta_1$ для любого другого критерия R уровня ε.

p-value наблюдения x — масса распределения статистики при θ_0 на хвосте $[T(x), +\infty)$; отклоняют ровно тогда, когда $p \le \alpha$.

Лемма Неймана — Пирсона

Теорема 14 (Нейман — Пирсон)

Пусть $H_0 : P = P_0$ *против* $H_1 : P = P_1$, *распределения имеют плотности* p_0, p_1 *по общей мере* μ. *Для* $\lambda > 0$ *положим* $S_\lambda = \{x : p_1(x) - \lambda p_0(x) \geq 0\}$. *Тогда для любого критерия* R *с* $\mathsf{P}_0(\xi \in R) \leq \mathsf{P}_0(\xi \in S_\lambda)$

1. $\mathsf{P}_1(\xi \in R) \leq \mathsf{P}_1(\xi \in S_\lambda)$; 2. $\mathsf{P}_0(\xi \in S_\lambda) \leq \mathsf{P}_1(\xi \in S_\lambda)$ – *критерий* S_λ *несмещён.*

Лемма Неймана — Пирсона

Теорема 14 (Нейман — Пирсон)

Пусть $H_0 : P = P_0$ *против* $H_1 : P = P_1$, *распределения имеют плотности* p_0, p_1 *по общей мере* μ. *Для* $\lambda > 0$ *положим* $S_\lambda = \{x : p_1(x) - \lambda p_0(x) \geq 0\}$. *Тогда для любого критерия* R *с* $\mathsf{P}_0(\xi \in R) \leq \mathsf{P}_0(\xi \in S_\lambda)$

1. $\mathsf{P}_1(\xi \in R) \leq \mathsf{P}_1(\xi \in S_\lambda)$; *2.* $\mathsf{P}_0(\xi \in S_\lambda) \leq \mathsf{P}_1(\xi \in S_\lambda)$ *– критерий* S_λ *несмещён.*

Схема. Для всякой точки x $\mathbb{I}_R(x)(p_1(x) - \lambda p_0(x)) \leq \mathbb{I}_{S_\lambda}(x)(p_1(x) - \lambda p_0(x))$ — обе стороны различаются лишь на индикаторе, а знак разности фиксирован. Интегрирование по μ и перенос члена с λ даёт оба вывода.

Следствие: р.н.м.к. для простых гипотез

Следствие 15 (р.н.м.к. для простых гипотез)

Если $\lambda > 0$ *удовлетворяет* $\mathsf{P}_0(\xi \in S_\lambda) = \varepsilon$, *то* S_λ *– равномерно наиболее мощный критерий уровня* ε *для простой* H_0 *против простой* H_1.

Следствие: р.н.м.к. для простых гипотез

Следствие 15 (р.н.м.к. для простых гипотез)

Если $\lambda > 0$ удовлетворяет $\mathsf{P}_0(\xi \in S_\lambda) = \varepsilon$, то S_λ – равномерно наиболее мощный критерий уровня ε для простой H_0 против простой H_1.

В терминах отношения правдоподобия (англ. *likelihood ratio*) $p_1(x)/p_0(x)$ область S_λ – подуровенное множество $\{p_1/p_0 \geq \lambda\}$: отклоняют там, где данные в λ и более раз правдоподобнее при альтернативе, чем при гипотезе.

Следствие: р.н.м.к. для простых гипотез

Следствие 15 (р.н.м.к. для простых гипотез)

Если $\lambda > 0$ удовлетворяет $\mathsf{P}_0(\xi \in S_\lambda) = \varepsilon$, то S_λ — равномерно наиболее мощный критерий уровня ε для простой H_0 против простой H_1.

В терминах отношения правдоподобия (англ. *likelihood ratio*) $p_1(x)/p_0(x)$ область S_λ — подуровенное множество $\{p_1/p_0 \geq \lambda\}$: отклоняют там, где данные в λ и более раз правдоподобнее при альтернативе, чем при гипотезе.

В дискретном случае размер скачет; чтобы достичь уровня в точности, граничную точку отклоняют с вероятностью ρ (рандомизация). На практике обходятся уровнем «не выше ε».

Монотонное отношение правдоподобия

Лемма строит р.н.м.к. для пары точек. Для односторонних гипотез в однопараметрических семействах его обобщает теорема о монотонном отношении правдоподобия: семейство имеет монотонное отношение правдоподобия по статистике T, если для любых $\theta_1 < \theta_2$ отношение $p_{\theta_2}(x)/p_{\theta_1}(x) = \psi(T(x))$ с неубывающей ψ (одна и та же монотонность для всех пар).

Монотонное отношение правдоподобия

Лемма строит р.н.м.к. для пары точек. Для односторонних гипотез в однопараметрических семействах его обобщает теорема о монотонном отношении правдоподобия: семейство имеет монотонное отношение правдоподобия по статистике T, если для любых $\theta_1 < \theta_2$ отношение $p_{\theta_2}(x)/p_{\theta_1}(x) = \psi(T(x))$ с неубывающей ψ (одна и та же монотонность для всех пар).

Теорема 16 (о монотонном отношении правдоподобия)

Пусть семейство $\{P_\theta\}$ имеет монотонное отношение правдоподобия по T с неубывающей непрерывной ψ, распределение T при θ_0 непрерывно, и c удовлетворяет $\mathsf{P}_{\theta_0}(T(\xi) \geq c) = \varepsilon$. Тогда критерий $S = \{x : T(x) \geq c\}$ – равномерно наиболее мощный уровня значимости ε для гипотезы $H_0 : \theta \leq \theta_0$ против альтернативы $H_1 : \theta > \theta_0$.

Монотонное отношение правдоподобия

Лемма строит р.н.м.к. для пары точек. Для односторонних гипотез в однопараметрических семействах его обобщает теорема о монотонном отношении правдоподобия: семейство имеет монотонное отношение правдоподобия по статистике T, если для любых $\theta_1 < \theta_2$ отношение $p_{\theta_2}(x)/p_{\theta_1}(x) = \psi(T(x))$ с неубывающей ψ (одна и та же монотонность для всех пар).

Теорема 16 (о монотонном отношении правдоподобия)

Пусть семейство $\{P_\theta\}$ имеет монотонное отношение правдоподобия по T с неубывающей непрерывной ψ, распределение T при θ_0 непрерывно, и c удовлетворяет $\mathsf{P}_{\theta_0}(T(\xi) \geq c) = \varepsilon$. Тогда критерий $S = \{x : T(x) \geq c\}$ – равномерно наиболее мощный уровня значимости ε для гипотезы $H_0 : \theta \leq \theta_0$ против альтернативы $H_1 : \theta > \theta_0$.

Уровень: $\mathsf{P}_\theta(T \geq c)$ не убывает по θ. Оптимальность: для каждой пары (θ_0, θ_1) критерий совпадает с S_λ леммы.

Примеры р.н.м.к. и граница метода

Биномиальный: $\xi_k \sim \mathrm{Bin}(1, \theta)$, $H_0 : \theta \le \theta_0$ против $H_1 : \theta > \theta_0$: р.н.м.к. – $\left\{\sum_k \xi_k \ge c_1\right\}$, c_1 – $(1-\varepsilon)$-квантиль $\mathrm{Bin}(N, \theta_0)$.

Примеры р.н.м.к. и граница метода

Биномиальный: $\xi_k \sim \mathrm{Bin}(1, \theta)$, $H_0 : \theta \le \theta_0$ против $H_1 : \theta > \theta_0$: р.н.м.к. – $\{\sum_k \xi_k \ge c_1\}$, c_1 – $(1-\varepsilon)$-квантиль $\mathrm{Bin}(N, \theta_0)$.

Нормальное среднее: $\xi_k \sim \mathcal{N}(\theta, 1)$, $H_0 : \theta \ge \theta_0$ против $H_1 : \theta < \theta_0$: р.н.м.к. – $\{\sqrt{N}\,(\overline{X}_N - \theta_0) \le z_\varepsilon\}$.

Примеры р.н.м.к. и граница метода

Биномиальный: $\xi_k \sim \mathrm{Bin}(1, \theta)$, $H_0 : \theta \le \theta_0$ против $H_1 : \theta > \theta_0$: р.н.м.к. – $\{\sum_k \xi_k \ge c_1\}$, c_1 – $(1-\varepsilon)$-квантиль $\mathrm{Bin}(N, \theta_0)$.

Нормальное среднее: $\xi_k \sim \mathcal{N}(\theta, 1)$, $H_0 : \theta \ge \theta_0$ против $H_1 : \theta < \theta_0$: р.н.м.к. – $\{\sqrt{N}\,(\overline{X}_N - \theta_0) \le z_\varepsilon\}$.

Граница. Двусторонняя альтернатива $H_1 : \theta \ne \theta_0$ принципиально другая: р.н.м.к. не существует – ни один порог по T не мощнее всех конкурентов одновременно при $\theta > \theta_0$ и $\theta < \theta_0$. Там работают двойственные критерии.

Классические критерии нормальной модели

Двойственность по четырём интервалам даёт критерии; уровень α, $\beta_+ = 1 - \alpha/2$ для двусторонних альтернатив.

H_0	Статистика	При H_0	Область отклонения
$a = a_0$, σ известно	$U = \sqrt{N}(\overline{X}_N - a_0)/\sigma$	$\mathcal{N}(0,1)$	$\lvert U\rvert \geq z_{\beta_+}$
$a = a_0$, σ неизвестно	$T = \sqrt{N}(\overline{X}_N - a_0)/s_N$	t_{N-1}	$\lvert T\rvert \geq t_{\beta_+;\,N-1}$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$(N-1)s_N^2/\sigma_0^2$	χ^2_{N-1}	вне $[\chi^2_{\alpha/2},\ \chi^2_{\beta_+}]$
$a_1 = a_2$ (равные σ)	$(\overline{X} - \overline{Y})/(s_{\text{общ}}\sqrt{1/N + 1/M})$	t_{N+M-2}	$\lvert T\rvert \geq t_{\beta_+;\,N+M-2}$
$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$F = s_{1N}^2/s_{2M}^2$	$F_{N-1,\,M-1}$	вне двустороннего F-интервала

Односторонний вариант критерия 1 — р.н.м.к. (теорема о монотонном отношении правдоподобия по $T = \overline{X}_N$; совпадает с примером нормального среднего). Для критерия 2 того же нет: при неизвестном σ семейство двухпараметрическое, единого р.н.м.к. нет — односторонний t-критерий оптимален лишь среди несмещённых.

Функция мощности

Для критерия 1 при альтернативе a мощность равна

$$\pi(a) = 1 - \Phi\big(z_{1-\alpha/2} - \tfrac{(a-a_0)\sqrt{N}}{\sigma}\big) + \Phi\big(z_{\alpha/2} - \tfrac{(a-a_0)\sqrt{N}}{\sigma}\big)$$

— симметрична вокруг a_0, возрастает с $|a - a_0|$ и с N; при $a = a_0 + h\sigma/\sqrt{N}$ стремится к $1 - \Phi(z_{1-\alpha/2} - h) + \Phi(z_{\alpha/2} - h)$.

Функция мощности

Для критерия 1 при альтернативе a мощность равна

$$\pi(a) = 1 - \Phi\big(z_{1-\alpha/2} - \tfrac{(a-a_0)\sqrt{N}}{\sigma}\big) + \Phi\big(z_{\alpha/2} - \tfrac{(a-a_0)\sqrt{N}}{\sigma}\big)$$

— симметрична вокруг a_0, возрастает с $|a - a_0|$ и с N; при $a = a_0 + h\sigma/\sqrt{N}$ стремится к $1 - \Phi(z_{1-\alpha/2} - h) + \Phi(z_{\alpha/2} - h)$.

Двусторонние области — критерии двойственности, не р.н.м.к.: мощность при $\theta > \theta_0$ уступает одностороннему критерию той же стороны. Это плата за симметрию.

Критерии согласия

Хи-квадрат Пирсона

Проверяют гипотезу о самом виде распределения: $H_0 : F = G$ с полностью определённой G.
Разбиение на r классов, $p_j = G(X_j)$, ν_j – частоты:

$$\hat{\chi}^2_N = \sum_{j=1}^{r} \frac{(\nu_j - Np_j)^2}{Np_j}.$$

Хи-квадрат Пирсона

Проверяют гипотезу о самом виде распределения: $H_0 : F = G$ с полностью определённой G.
Разбиение на r классов, $p_j = G(X_j)$, ν_j – частоты:

$$\hat{\chi}^2_N = \sum_{j=1}^{r} \frac{(\nu_j - Np_j)^2}{Np_j}.$$

Теорема 17 (Пирсон)

Если H_0 верна, то $\hat{\chi}^2_N \xrightarrow{d} \chi^2_{r-1}$ при $N \to \infty$.

Хи-квадрат Пирсона

Проверяют гипотезу о самом виде распределения: $H_0 : F = G$ с полностью определённой G. Разбиение на r классов, $p_j = G(X_j)$, ν_j — частоты:

$$\hat{\chi}^2_N = \sum_{j=1}^{r} \frac{(\nu_j - Np_j)^2}{Np_j}.$$

Теорема 17 (Пирсон)

Если H_0 верна, то $\hat{\chi}^2_N \xrightarrow{d} \chi^2_{r-1}$ при $N \to \infty$.

Идея доказательства. Вектор $\zeta = \big((\nu_j - Np_j)/\sqrt{Np_j}\big)$ — сумма независимых одинаково распределённых векторов; по многомерной ЦПТ $\zeta \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \Sigma)$ с $\Sigma = I - zz^{\mathsf{T}}$, $z = (\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_r})^{\mathsf{T}}$; ортогональный поворот с первой строкой z^{T} переводит Σ в $\operatorname{diag}(0, 1, \dots, 1)$, и $\|\zeta\|^2 \xrightarrow{d} \chi^2_{r-1}$. Связь $\sum_j (\nu_j - Np_j) = 0$ съедает одну степень свободы. Правило: $Np_j \geq 5$, иначе классы объединяют.

Для непрерывной G: $D_N = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| F_N^*(x) - G(x) \right|$.

Для непрерывной G: $D_N = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| F_N^*(x) - G(x) \right|$.

Предложение 3 (инвариантность)

Если G непрерывна, то распределение D_N при H_0 не зависит от G: $D_N \stackrel{d}{=} \sup_t |U(t) - U_N^*(t)|$ для выборки из $U(0,1)$.

Доказательство: $\eta_i = G(\xi_i) \sim U(0,1)$.

Для непрерывной G: $D_N = \sup_{x\in\mathbb{R}} \left|F_N^*(x) - G(x)\right|$.

Предложение 3 (инвариантность)

Если G непрерывна, то распределение D_N при H_0 не зависит от G: $D_N \overset{d}{=} \sup_t |U(t) - U_N^*(t)|$ для выборки из $U(0,1)$.

Доказательство: $\eta_i = G(\xi_i) \sim U(0,1)$.

Теорема 18 (А. Н. Колмогоров)

При непрерывной F для каждого $\lambda > 0$

$$\mathsf{P}\Big(\sqrt{N}\, D_N < \lambda\Big) \xrightarrow[N\to\infty]{} K(\lambda) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-1)^k\, e^{-2k^2\lambda^2}.$$

Критерий: отклонить при $\sqrt{N} D_N \geq \lambda_{1-\alpha}$. Оговорка: при параметрах, оценённых по той же выборке, предельный закон другой — критерий неприменим в этой форме.

Численная иллюстрация

Четыре интервала: числа

Выборка $N = 25$ из $\mathcal{N}(2{,}0, 1{,}5^2)$, $\gamma = 0{,}95$:

Параметр	Интервал
a, σ известно	$(1{,}1214;\ 2{,}2974)$
a, σ неизвестно	$(1{,}0216;\ 2{,}3971)$
σ^2, a известно	$(1{,}6912;\ 5{,}2395)$
σ^2, a неизвестно	$(1{,}6926;\ 5{,}3728)$

Четыре интервала: числа

Выборка $N = 25$ из $\mathcal{N}(2{,}0, 1{,}5^2)$, $\gamma = 0{,}95$:

Параметр	Интервал
a, σ известно	$(1{,}1214;\ 2{,}2974)$
a, σ неизвестно	$(1{,}0216;\ 2{,}3971)$
σ^2, a известно	$(1{,}6912;\ 5{,}2395)$
σ^2, a неизвестно	$(1{,}6926;\ 5{,}3728)$

Квантили scipy совпали с таблицей [06]: $t_{0{,}975;\,24} = 2{,}0639$ против $2{,}064$; $\chi^2_{0{,}975;\,24} = 39{,}3641$ против $39{,}36$. t-интервал шире z-интервала; интервалы для σ^2 асимметричны (распределение χ^2 скошено).

Покрытие при чужом законе шума

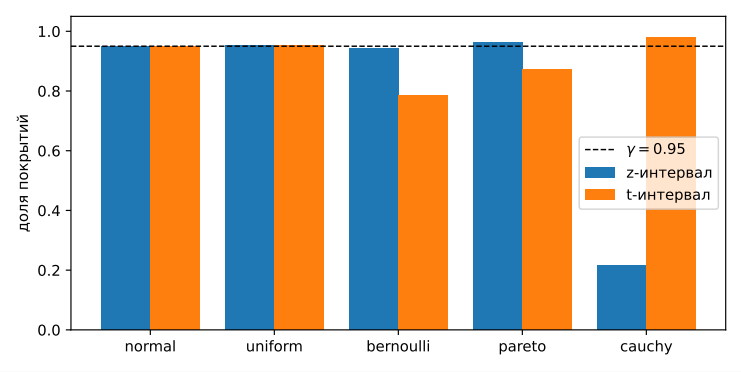
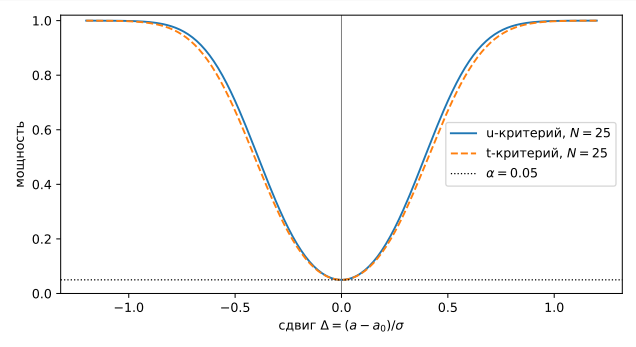
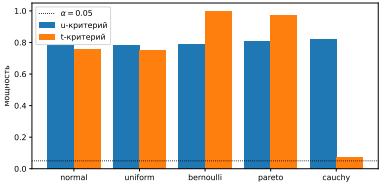


Рис. 1: Доля покрытий z- и t-интервалов при пяти законах шума; пунктир — уровень $\gamma = 0{,}95$; $N = 30$, $20\,000$ прогонов.

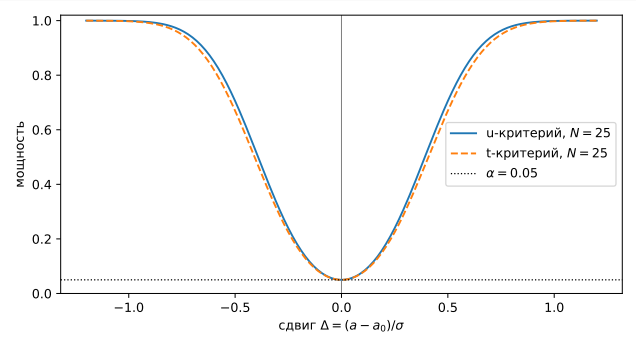
t-интервал держит уровень при нормальном и равномерном шуме; при тяжёлых хвостах калибровка ломается в непредсказуемую сторону: недопокрытие $0{,}873$ при Парето, перекрытие $0{,}978$ при Коши, z-интервал — до $0{,}216$.

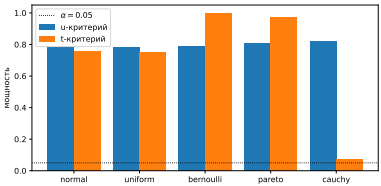
Мощность: u против t





Мощность: u против t





t-критерий всюду слабее u-критерия — плата за оценку σ. Минимальный объём для мощности $0{,}9$ при сдвиге $0{,}5\sigma$: $N = 43$ (u) против $N = 44$ (t). При чужом законе «мощность» без фактического уровня неинформативна: у Коши t-критерий почти не детектирует сдвиг $0{,}5\sigma$ (мощность $0{,}075$).

Лемма Неймана — Пирсона численно

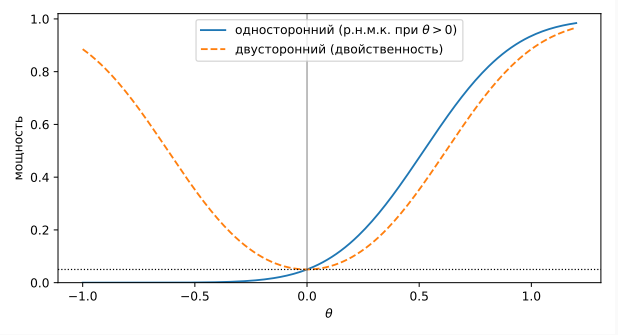


Рис. 2: Мощность одностороннего (р.н.м.к. при $\theta > 0$) и двустороннего критериев; $N = 10$, уровень $0{,}05$.

Лемма Неймана — Пирсона численно

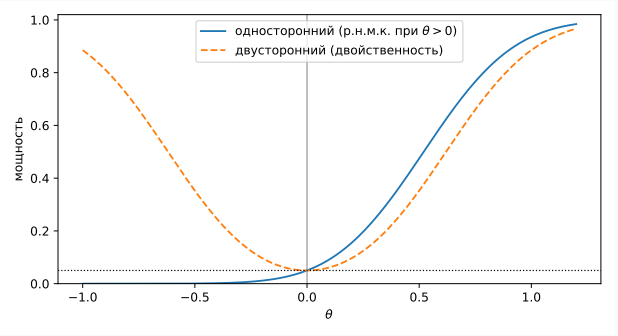


Рис. 2: Мощность одностороннего (р.н.м.к. при $\theta > 0$) и двустороннего критериев; $N = 10$, уровень $0{,}05$.

Скан порогов $\{\overline{X}_N \geq c\}$ дал максимум мощности в $c = 0{,}5210$ — в пределах шага сетки от $z_{0{,}95}/\sqrt{10} = 0{,}5201$: «интуитивный» порог совпал с оптимумом леммы.

Лемма Неймана — Пирсона численно

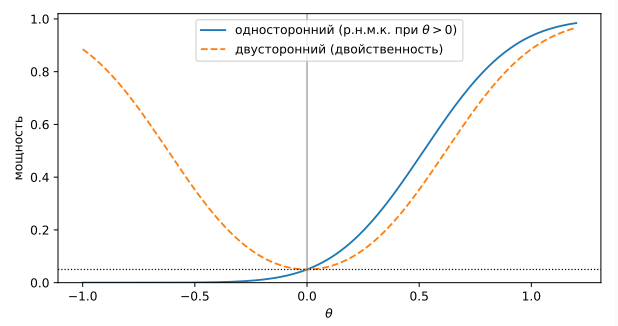


Рис. 2: Мощность одностороннего (р.н.м.к. при $\theta > 0$) и двустороннего критериев; $N = 10$, уровень $0{,}05$.

Скан порогов $\{\overline{X}_N \geq c\}$ дал максимум мощности в $c = 0{,}5210$ — в пределах шага сетки от $z_{0{,}95}/\sqrt{10} = 0{,}5201$: «интуитивный» порог совпал с оптимумом леммы.

При $\theta = +0{,}5$ мощность одностороннего $0{,}4746$ против $0{,}3526$ у двустороннего; при $\theta = -0{,}5$ — $0{,}0006$ против $0{,}3526$.

Критерии согласия: нормальность шума

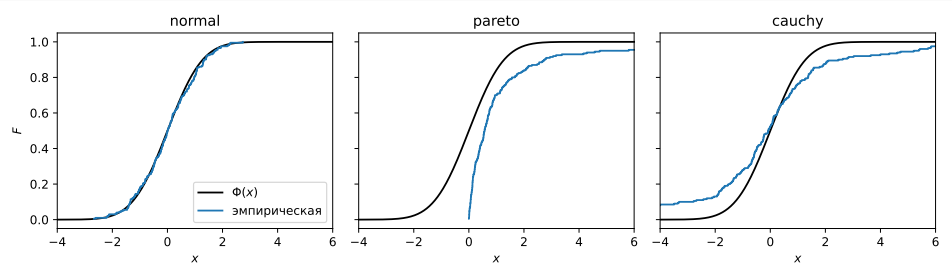


Рис. 3: Эмпирическая функция распределения одной выборки $N = 200$ против Φ; H_0: выборка из $\mathcal{N}(0, 1)$.

Критерии согласия: нормальность шума

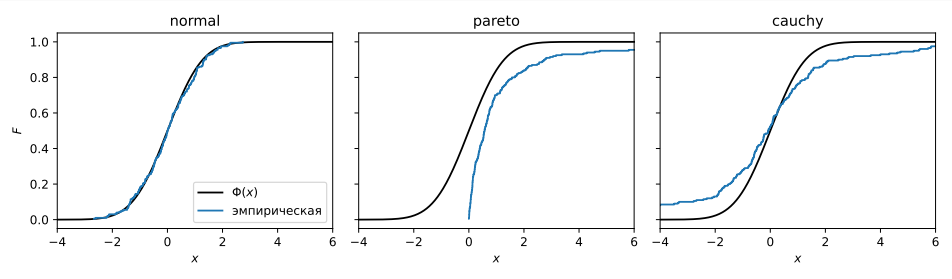


Рис. 3: Эмпирическая функция распределения одной выборки $N = 200$ против Φ; H_0: выборка из $\mathcal{N}(0, 1)$.

Уровень на нормальных выборках: $0{,}0490$ (χ^2, фиксированные параметры), $0{,}0535$ (χ^2, оценённые параметры, χ^2_5), $0{,}0465$ (Колмогоров) — всё около $\alpha = 0{,}05$.

Критерии согласия: нормальность шума

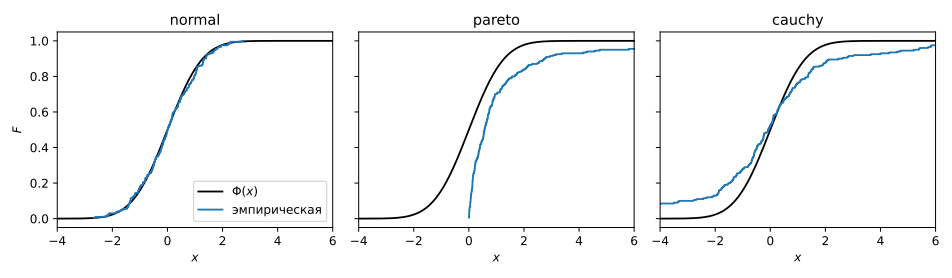


Рис. 3: Эмпирическая функция распределения одной выборки $N = 200$ против Φ; H_0: выборка из $\mathcal{N}(0, 1)$.

Уровень на нормальных выборках: $0{,}0490$ (χ^2, фиксированные параметры), $0{,}0535$ (χ^2, оценённые параметры, χ^2_5), $0{,}0465$ (Колмогоров) — всё около $\alpha = 0{,}05$.

Мощность против Парето и Коши: доли отклонений $\geq 0{,}999$; на нормальной выборке p-value равны $0{,}807$ / $0{,}722$ / $0{,}782$: нормальность не отклоняется.

Задачи

Задача: эффективная оценка среднего

Задача 19

*Пусть $\xi_1, \dots, \xi_N$ – выборка из $\mathcal{N}(m, \sigma_0^2)$ с **известной** дисперсией σ_0^2. Найти информацию Фишера, границу Рао – Крамера и доверительный интервал для m; показать, что $\overline{X}_N$ эффективна [17].*

Задача: эффективная оценка среднего

Задача 19

*Пусть $\xi_1, \ldots, \xi_N$ – выборка из $\mathcal{N}(m, \sigma_0^2)$ с **известной** дисперсией σ_0^2. Найти информацию Фишера, границу Рао – Крамера и доверительный интервал для m; показать, что $\overline{X}_N$ эффективна [17].*

Решение. Вклад: $\frac{\partial}{\partial m} \ln p_m(\xi) = \frac{N}{\sigma_0^2}\,(\overline{X}_N - m)$ – линейная связь вида критерия эффективности с $C(m) = N/\sigma_0^2$. Поэтому $I_N(m) = N/\sigma_0^2$, граница равна σ_0^2/N, и $\mathsf{D}\overline{X}_N = \sigma_0^2/N$ – оценка эффективна (и единственная такая). Интервал: $\overline{X}_N \pm z_{(1+\gamma)/2}\,\sigma_0/\sqrt{N}$.

Где какой критерий

Задача	Статистика	При H_0	Правило
среднее, σ известно	$\sqrt{N}(\overline{X}_N - a_0)/\sigma$	$\mathcal{N}(0,1)$	$\lvert\cdot\rvert \geq z_{1-\alpha/2}$
среднее, σ неизвестно	$\sqrt{N}(\overline{X}_N - a_0)/s_N$	t_{N-1}	$\lvert\cdot\rvert \geq t_{1-\alpha/2;\,N-1}$
дисперсия	$(N-1)s_N^2/\sigma_0^2$	χ^2_{N-1}	вне $[\chi^2_{\alpha/2}, \chi^2_{1-\alpha/2}]$
вид распределения (классы)	$\sum(\nu_j - Np_j)^2/(Np_j)$	χ^2_{r-1}	$\cdot > \chi^2_{1-\alpha;\,r-1}$
вид распределения (непрерывное)	$\sqrt{N}\sup_x \lvert F_N^* - G\rvert$	Колмогорова K	$\cdot > \lambda_{1-\alpha}$

Интервалы — те же строки с квантилями $\beta_\pm = (1 \pm \gamma)/2$.

Итог

Что нужно помнить

Точный или асимптотический? t-интервал точен при нормальном законе при любом N; z-интервал — асимптотический, но не требует знания закона. Разница максимальна при малых N.

Что нужно помнить

Точный или асимптотический? t-интервал точен при нормальном законе при любом N; z-интервал — асимптотический, но не требует знания закона. Разница максимальна при малых N.

Почему $N-1$, а не N? Статистика Стьюдента строится на исправленной дисперсии: с N в знаменателе она смещена, и распределение уже не t.

Что нужно помнить

Точный или асимптотический? t-интервал точен при нормальном законе при любом N; z-интервал — асимптотический, но не требует знания закона. Разница максимальна при малых N.

Почему $N-1$, а не N? Статистика Стьюдента строится на исправленной дисперсии: с N в знаменателе она смещена, и распределение уже не t.

Почему нельзя «принять H_0»? Критерий контролирует только ошибку первого рода; неотклонение — слабое утверждение. Говорят «не отклоняем». Рост мощности — ростом N.

Что нужно помнить

Точный или асимптотический? t-интервал точен при нормальном законе при любом N; z-интервал — асимптотический, но не требует знания закона. Разница максимальна при малых N.

Почему $N-1$, а не N? Статистика Стьюдента строится на исправленной дисперсии: с N в знаменателе она смещена, и распределение уже не t.

Почему нельзя «принять H_0»? Критерий контролирует только ошибку первого рода; неотклонение — слабое утверждение. Говорят «не отклоняем». Рост мощности — ростом N.

Что без нормальности? Ломается калибровка уровня, направление искажения зависит от закона; критерии согласия проверяют само допущение.

Что нужно помнить

Точный или асимптотический? t-интервал точен при нормальном законе при любом N; z-интервал — асимптотический, но не требует знания закона. Разница максимальна при малых N.

Почему $N-1$, а не N? Статистика Стьюдента строится на исправленной дисперсии: с N в знаменателе она смещена, и распределение уже не t.

Почему нельзя «принять H_0»? Критерий контролирует только ошибку первого рода; неотклонение — слабое утверждение. Говорят «не отклоняем». Рост мощности — ростом N.

Что без нормальности? Ломается калибровка уровня, направление искажения зависит от закона; критерии согласия проверяют само допущение.

Откуда отношение правдоподобия? Из леммы Неймана — Пирсона: это р.н.м.к. для простых гипотез.

Запасные слайды

Полное доказательство теоремы Пирсона: четыре шага

1. характеристическая функция: $\varphi_\nu(t) = \left(\sum_j p_j e^{it_j}\right)^N$ — сумма независимых ортов с вероятностями p_j;
2. для $\zeta_j = (\nu_j - Np_j)/\sqrt{Np_j}$ разложение $\ln \varphi_\zeta(t) \to -\frac{1}{2}\left(\sum_j t_j^2 - \left(\sum_j t_j \sqrt{p_j}\right)^2\right)$ — гауссов предел с $\Sigma = I - zz^{\mathsf{T}}$;
3. непрерывное отображение $y \mapsto \|y\|^2$ переносит сходимость на $\widehat{\chi}^2_N = \|\zeta\|^2$;
4. поворот с первой строкой z^{T}: $\Sigma \mapsto \operatorname{diag}(0, 1, \dots, 1)$, $\|\zeta\|^2 \xrightarrow{d} \sum_{k=2}^{r} \beta_k^2 \sim \chi^2_{r-1}$.

Тот же приём — поворот, снимающий вырождение ковариации, — в доказательстве теоремы о нормальной выборке и в идее доказательства Колмогорова.

Параметрический χ^2 и однородность

Если $G = G_\theta$ зависит от s неизвестных параметров, оценённых методом максимального правдоподобия по той же выборке, то статистика Пирсона с $\widehat{\theta}$ сходится к χ^2_{r-1-s} (результат Р. Фишера).

Параметрический χ^2 и однородность

Если $G = G_\theta$ зависит от s неизвестных параметров, оценённых методом максимального правдоподобия по той же выборке, то статистика Пирсона с $\widehat{\theta}$ сходится к χ^2_{r-1-s} (результат Р. Фишера).

Степени свободы устроены одинаково: число классов минус число линейных связей минус число оценённых параметров. Там же: критерий независимости двух признаков ($\chi^2_{(s-1)(l-1)}$) и критерий однородности k выборок ($\chi^2_{(k-1)(m-1)}$).

Идея доказательства предельного закона Колмогорова

После сведения к $U(0,1)$ процесс $\gamma_N(t) = \sqrt{N}\,(U_N^*(t) - t)$ — эмпирический процесс; его конечномерные распределения по ЦПТ сходятся к гауссовскому процессу с ковариацией $\min(s,t) - st$ — броуновскому мосту.

Идея доказательства предельного закона Колмогорова

После сведения к $U(0,1)$ процесс $\gamma_N(t) = \sqrt{N}\,(U_N^*(t) - t)$ — эмпирический процесс; его конечномерные распределения по ЦПТ сходятся к гауссовскому процессу с ковариацией $\min(s,t) - st$ — броуновскому мосту.

Теорема Донскера поднимает сходимость на весь процесс, супремум непрерывен, поэтому $\sqrt{N}D_N \xrightarrow{d} \sup_t|\gamma(t)|$. Остаток — разложение отражениями: $K(\lambda) = \mathsf{P}(\sup_t|\gamma(t)| < \lambda) = \sum_k (-1)^k e^{-2k^2\lambda^2}$.

Идея доказательства предельного закона Колмогорова

После сведения к $U(0,1)$ процесс $\gamma_N(t) = \sqrt{N}\,(U_N^*(t) - t)$ — эмпирический процесс; его конечномерные распределения по ЦПТ сходятся к гауссовскому процессу с ковариацией $\min(s,t) - st$ — броуновскому мосту.

Теорема Донскера поднимает сходимость на весь процесс, супремум непрерывен, поэтому $\sqrt{N}D_N \xrightarrow{d} \sup_t|\gamma(t)|$. Остаток — разложение отражениями: $K(\lambda) = \mathsf{P}(\sup_t|\gamma(t)| < \lambda) = \sum_k (-1)^k e^{-2k^2\lambda^2}$.

Теорема Смирнова: для двухвыборочного $\widehat{D}_{N,M} = \sup_x|F_N^*(x) - G_M^*(x)|$

$$\sqrt{\tfrac{NM}{N+M}}\,\widehat{D}_{N,M} \xrightarrow{d} K$$

при непрерывном общем распределении.

Асимптотическая нормальность ОМП: схема

Пусть $\hat{\theta}_N$ — решение уравнения правдоподобия $\ell'_N(\hat{\theta}_N) = 0$. Разложение по Тейлора в точке θ с остатком в средней точке θ^*:

$$0 = \ell'_N(\theta) + \ell''_N(\theta^*)\,(\hat{\theta}_N - \theta), \qquad \sqrt{N}(\hat{\theta}_N - \theta) = \frac{\ell'_N(\theta)/\sqrt{N}}{-\ell''_N(\theta^*)/N}.$$

Асимптотическая нормальность ОМП: схема

Пусть $\widehat{\theta}_N$ — решение уравнения правдоподобия $\ell'_N(\widehat{\theta}_N) = 0$. Разложение по Тейлора в точке θ с остатком в средней точке θ^*:

$$0 = \ell'_N(\theta) + \ell''_N(\theta^*)\,(\widehat{\theta}_N - \theta), \qquad \sqrt{N}(\widehat{\theta}_N - \theta) = \frac{\ell'_N(\theta)/\sqrt{N}}{-\ell''_N(\theta^*)/N}.$$

Числитель по ЦПТ сходится к $\mathcal{N}(0, i(\theta))$ (вклад — сумма независимых одинаково распределённых величин с нулевым средним); знаменатель $\to i(\theta)$ по ЗБЧ и состоятельности $\widehat{\theta}_N$. Асимптотическая эффективность — совпадение предельной дисперсии $1/i(\theta)$ с границей Рао — Крамера.

Рандомизация

Чтобы достичь уровня в точности, в дискретном случае граничную точку отклоняют с вероятностью $\rho \in (0, 1)$: критерий — функция $\psi(x) \in [0, 1]$ (вероятность отклонения при наблюдении x); при $\psi \in \{0, 1\}$ это обычный критерий, внутренняя точка — «подброс монетки».

Рандомизация

Чтобы достичь уровня в точности, в дискретном случае граничную точку отклоняют с вероятностью $\rho \in (0, 1)$: критерий — функция $\psi(x) \in [0, 1]$ (вероятность отклонения при наблюдении x); при $\psi \in \{0, 1\}$ это обычный критерий, внутренняя точка — «подброс монетки».

На практике рандомизацию почти не применяют: обходятся уровнем «не выше ε», как в следствии о р.н.м.к.

Зачем исправленная дисперсия

$\mathsf{E}_\theta(\xi_1 - \overline{X}_N)^2 = \sigma^2 \frac{N-1}{N}$: разложение суммы квадратов отклонений относительно a в сумму квадратов относительно $\overline{X}_N$ и перекрёстный член с нулевым средним.

Зачем исправленная дисперсия

$\mathsf{E}_\theta(\xi_1 - \overline{X}_N)^2 = \sigma^2 \frac{N-1}{N}$: разложение суммы квадратов отклонений относительно a в сумму квадратов относительно $\overline{X}_N$ и перекрёстный член с нулевым средним.

Поэтому $\mathsf{E}_\theta s_N^2 = \sigma^2$, а $\mathsf{E}_\theta \widehat{\sigma}_N^2 = \sigma^2 \frac{N-1}{N}$: выборочная дисперсия асимптотически несмещённа, исправленная — несмещённа. С N в знаменателе статистика Стьюдента смещена и распределение t теряется.

Квантили и соглашения

z_β, $t_{\beta;\,k}$, $\chi^2_{\beta;\,k}$, $F_{\beta;\,k,m}$ — β-квантили: слева от точки масса β. У [06] табулированы «верхние α-пределы» — точки, справа от которых масса α; это те же квантили с $\beta = 1 - \alpha$.

Квантили и соглашения

z_β, $t_{\beta;\,k}$, $\chi^2_{\beta;\,k}$, $F_{\beta;\,k,m}$ — β-квантили: слева от точки масса β. У [06] табулированы «верхние α-пределы» — точки, справа от которых масса α; это те же квантили с $\beta = 1 - \alpha$.

Контрольные значения: $z_{0{,}975} = 1{,}9600$, $t_{0{,}975;\,24} = 2{,}064$, $\chi^2_{0{,}975;\,24} = 39{,}36$, $\chi^2_{0{,}025;\,24} = 12{,}40$, $\chi^2_{0{,}95;\,7} = 14{,}07$, $\lambda_{0{,}95} = 1{,}358$.